

♪ 24 Anneaux, corps

24.1 La structure d'anneau

Exercice 24.1 (*) Étude d'un ensemble de fonctions

Soit A l'ensemble des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ telles que $f(0) = f(1)$. Démontrer que A est un anneau.

Exercice 24.2 (**)

Soit $(E, +)$ un groupe abélien.

Sur le groupe abélien $(\mathcal{F}(E, E), +)$, prenons comme multiplication la loi $\circ$; obtient-on un anneau?

Exercice 24.3 (*)

L'anneau $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ est-il intègre? Déterminer $U(\mathbb{R}^{\mathbb{R}})$.

Exercice 24.4 (*)

Soit $\mathbb{D}$ l'ensemble des nombre décimaux *i.e.*

$$\mathbb{D} = \left\{ \frac{a}{10^n} \mid a \in \mathbb{Z} \text{ et } n \in \mathbb{N} \right\}.$$

1. Montrer que $(\mathbb{D}, +, \times)$ est un anneau où $+$ et $\times$ sont les lois usuelles.
2. Déterminer le groupe des éléments inversibles de $\mathbb{D}$.

Exercice 24.5 (*)

On pose

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}.$$

1. Montrer que A est un anneau pour les lois d'addition et de multiplication matricielles.
2. Déterminer $U(A)$.

Exercice 24.6 (**)

Montrer que $\mathbb{Q}[i\sqrt{3}] = \left\{ a + bi\sqrt{3} \mid (a, b) \in \mathbb{Q}^2 \right\}$ est un corps.

Exercice 24.7 (**)

On pose $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \left\{ a + b\sqrt{2} \mid (a, b) \in \mathbb{Q}^2 \right\}$. Montrer que $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ est un sous-corps de $(\mathbb{R}, +, \cdot)$.

Exercice 24.8 (****)

Vous disposez d'une calculatrice pouvant effectuer l'addition et la soustraction de deux éléments d'un corps et pouvant déterminer l'inverse d'un élément non nul. Donner une procédure permettant le calcul du produit de deux éléments en au plus vingt opérations.

Exercice 24.9 (***)

Un anneau intègre fini est un corps (donner deux preuves).

Exercice 24.10 (**) Études d'inversibilités dans un anneau

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau.

1. Soit $a \in A$ tel que $a^2 = 0$. Démontrer que $1 - a$ et $1 + a$ sont inversibles et expliciter leurs inverses.
2. Généraliser pour $a \in A$ tel qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ pour lequel $a^n = 0$.

Exercice 24.11 (**) Éléments nilpotents

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau. Un élément x de A est dit **nilpotent** s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $x^n = 0$.

1. Démontrer que si xy est nilpotent, alors yx l'est aussi.
2. Démontrer que si x et y sont nilpotents et commutent, alors, xy et $x + y$ sont nilpotents.

Exercice 24.12 (***)

Soit A un anneau commutatif. Pour $x \in A$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on note

$$x^{(0)} = 1, \quad x^{(1)} = x, \quad x^{(2)} = x(x-1), \quad \dots \dots \quad x^{(n)} = x(x-1) \dots (x-n+1).$$

Montrer

$$\forall (x, y) \in A^2, (x+y)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{(n-k)} y^{(k)}.$$

24.2 Sous-structures**Exercice 24.13** (**)

Soit

$$M = \{ aI_2 + bJ \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid a, b \in \mathbb{R} \}$$

où $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Calculer J^2 et montrer que si $a, b \in \mathbb{R}$ et $aI_2 + bJ = 0$ alors $a = b = 0$.
2. Montrer que, muni des lois usuelles sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, M est un anneau.
Cet anneau est-il commutatif, intègre ?
3. M est-il un corps?

Exercice 24.14 (**) *Nilradical d'un anneau*

On appelle nilradical d'un anneau commutatif $(A, +, \times)$ l'ensemble N formé des éléments nilpotents de A , c'est-à-dire des $x \in A$ tels qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ vérifiant $x^n = 0_A$.

Montrer que N est un idéal de A .

Exercice 24.15 (***) *Radical d'un idéal*

Soit I un idéal d'un anneau commutatif A . On appelle **radical** de l'idéal I l'ensemble $R(I)$ des éléments x de A pour lesquels il existe $q \in \mathbb{N}^*$ tel que $x^q \in I$.

1. Montrer que $R(I)$ est un idéal de A contenant I .
2. Soient I et J deux idéaux. Vérifier

$$R(I \cap J) = R(I) \cap R(J).$$

3. On suppose que $A = \mathbb{Z}$. Déterminer le radical de $n\mathbb{Z}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 24.19 (***) *Entiers de Gauss*

On note

$$\mathbb{Z}[i] = \{ a + ib \mid (a, b) \in \mathbb{Z}^2 \}.$$

1. Montrer que $\mathbb{Z}[i]$ est un anneau commutatif pour l'addition et la multiplication des nombres complexes.
2. Déterminer les éléments inversibles de l'anneau $\mathbb{Z}[i]$.
3. Soient u et v deux éléments de $\mathbb{Z}[i]$ avec $v \neq 0$. Montrer qu'il existe un couple (q, r) d'éléments de $\mathbb{Z}[i]$ tel que

$$u = qv + r \quad \text{et} \quad |r| < |v|.$$

4. Vérifier que les idéaux de $\mathbb{Z}[i]$ sont les

$$v\mathbb{Z}[i] = \{ vw \mid w \in \mathbb{Z}[i] \}$$

avec $v \in \mathbb{Z}[i]$.

24.3 Morphismes d'anneaux

Exercice 24.20

Soit a un élément d'un ensemble X . Montrer que l'application

$$\begin{aligned} E_a : \mathcal{F}(X, \mathbb{R}) &\rightarrow \mathbb{R} \\ f &\mapsto f(a) \end{aligned}$$

est un morphisme d'anneaux.

Exercice 24.21 (**)

Pour tout couple (a, b) de $\mathbb{R}^2$, on pose

$$M_{a,b} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Soit

$$S = \{ M_{a,b} \mid (a, b) \in \mathbb{R}^2 \}, \quad S^* = S \setminus \{ M_{0,0} \}, \quad \text{et} \quad f : \begin{array}{ccc} S & \rightarrow & \mathbb{C} \\ M_{a,b} & \mapsto & a + ib \end{array}.$$

1. Montrer que S est un sous-anneau de l'anneau usuel $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
2. Montrer que f est un isomorphisme de l'anneau $(S, +, \cdot)$ sur l'anneau $(\mathbb{C}, +, \cdot)$.
3. En déduire
 - (a) S^* est un sous-groupe multiplicatif de $\mathbf{GL}_2(\mathbb{R})$.
 - (b) $(S, +, \cdot)$ est un corps.

Exercice 24.22 (*)

Soit a un élément inversible d'un anneau $(A, +, \times)$.

Vérifier que l'application $f : x \mapsto axa^{-1}$ est un isomorphisme de l'anneau A vers lui-même.

24.4 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Exercice 24.25 (*)

Résoudre les équations suivantes:

1. $\bar{3}x = \bar{7}$ d'inconnue $x \in \mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$.
2. $\bar{2}x = \bar{5}$ d'inconnue $x \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.
3. $\bar{6}x = \bar{21}$ d'inconnue $x \in \mathbb{Z}/45\mathbb{Z}$.

Exercice 24.26 (**)

Soit p un nombre premier impair, $(a, b, c) \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ avec $a \neq \bar{0}$.

Montrer que l'équation

$$ax^2 + bx + c = \bar{0}$$

d'inconnue $x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ possède au plus 2 solutions. À quelle condition nécessaire et suffisante sur a, b et c en possède-t-elle au moins une?

Exercice 24.27 (***)

On désigne par F_p le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ pour p premier.

On munit l'ensemble $E = F_{11} \times F_{11}$ des deux lois de composition données par les formules suivantes

$$(u, v) + (x, y) = (u + x, v + y) \quad \text{et} \quad (u, v) \cdot (x, y) = (ux + 7vy, uy + vx).$$

Montrer que l'on obtient de cette façon un corps à 121 éléments.

Exercice 24.28 (****)

Soit $(m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$. On notera ici $\bar{x}_{(n\mathbb{Z})}$ la classe de l'entier relatif x modulo n .

1. Montrer que l'application

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ \bar{x}_{(mn\mathbb{Z})} &\mapsto (\bar{x}_{(m\mathbb{Z})}, \bar{x}_{(n\mathbb{Z})}) \end{aligned}$$

est bien définie et que c'est un morphisme d'anneaux.

2. Montrer que si m et n sont premiers entre eux, alors cette application est un isomorphisme d'anneaux.
3. Généraliser ce dernier résultat. En déduire le *théorème chinois*: soit $(n_1, \dots, n_k) \in (\mathbb{N}^*)^k$ des entiers premiers entre eux deux à deux, et soit $(a_1, \dots, a_k) \in \mathbb{Z}^k$. Alors il existe $x \in \mathbb{Z}$ tel que

$$\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket, x \equiv a_i \pmod{n_i}.$$

Que dire de l'ensemble des solutions de ce système de congruences?

4. Application. Déterminer toutes les solutions du système

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{8} \\ x \equiv 1 \pmod{9} \\ x \equiv -1 \pmod{25}. \end{cases}$$

Pour cela, on pourra chercher

- x_1 une solution du système $x \equiv 3 \pmod{8}$ et $x \equiv 0 \pmod{9 \times 25}$,
- x_2 une solution du système $x \equiv 1 \pmod{9}$ et $x \equiv 0 \pmod{8 \times 25}$,
- x_3 une solution du système $x \equiv -1 \pmod{25}$ et $x \equiv 0 \pmod{8 \times 9}$.

5. Soient p premier, $p \geq 3$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre dans $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ l'équation

$$(\bar{x}_{(p^n\mathbb{Z})})^2 = \bar{1}_{(p^n\mathbb{Z})}.$$

Traiter le même problème pour $p = 2$.

6. Quel est le nombre de solutions de l'équation

$$(\bar{x}_{(1800\mathbb{Z})})^2 = \bar{1}_{(1800\mathbb{Z})}?$$

Indiquer comment on pourrait déterminer ces solutions.